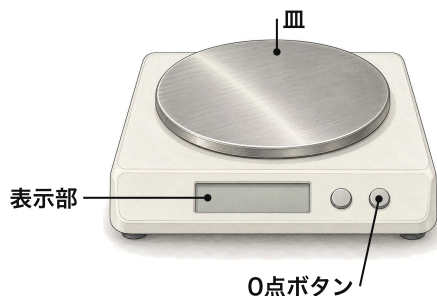


1 電子てんびんの部分の名前と使い方

考え方 皿にのせた物の質量が、表示部に数字で出ます。0点ボタンの使い方と、置く場所のきまりを、理由といっしょに覚えます。



(1) A

皿

- はかる物をのせる部分です。

(2) B

表示部

- はかった質量が数字で出る部分で、表示板ともいいます。

(3) 食塩だけをはかる操作

薬包紙をのせてから、Cを押して表示を0にする。

- 薬包紙をのせてからCを押すと、食塩だけの質量が出ます。

(4) 電子てんびんの使い方

ア、ウ

- アとウは正しい使い方です。かたむいた台やゆれる台では、正しくはられません。
- イとエはまちがいです。こわれるおそれがあるので、物は静かにのせます。

2 メスシリンダーの使い方と目盛りの読み方

考え方 水平な台に置き、目の高さ、読む場所、最小目盛りの10分の1までに気をつけて読みます。1mLは1cm³です。

(1) メスシリンダーを置く所

水平な台の上

- かたむいた所では、液面の目盛りを正しく読めません。

(2) 液面の読み方

イ

- 目の高さを液面に合わせ、真横から読みます。上から見ると、目盛りがずれて見えます。
- 液面はまん中がへこむので、いちばん低いところの目盛りを読みます。

(3) 目盛りの読み

23.5mL

- いちばん低いところを、真横から読みます。
- 最小目盛りは1mLなので、0.1mLまで読みます。液面は23mLと24mLのまん中で、23.5mLです。

(4) 球をしずめたあとの目盛り

38.6mL

- 1mLは1cm³なので、8.6cm³は8.6mLです。
- しずめた物の体積の分だけ、液面が上がります。
 $30.0 + 8.6 = 38.6$

3 水の体積と質量のはかり方

考え方 0点ボタンを使うと、ビーカーの質量を引いた表示になります。表の値を比べて、体積と質量の関係を考えます。

(1) 0点ボタンを押す理由

ビーカーの質量をふくめずに、水だけの質量をはかるため。

- ビーカーをのせて0にすると、表示には、あとから入れた水の質量だけが出ます。
- 0にしないと、表示にビーカーの質量もふくまれてしまいます。

(2) 水の体積と質量の関係

水の体積が2倍、3倍になると、質量もほぼ2倍、3倍になる。

- 体積が20.0mL、40.0mL、60.0mLとふえると、表示は19.9g、39.9g、59.8gとふえています。
- 体積が2倍、3倍になると、質量もほぼ2倍、3倍になります。「体積が大きいほど、質量も大きい」でも正解です。

(3) 水120.0mLのときの表示

エ

- 水20.0mLのとき、表示は19.9gで、ほぼ20gです。
- 120.0mLは20.0mLの6倍なので、質量も約6倍になります。
 $20 \times 6 = 120$

(4) 0点ボタンを押さないときの表示

72.2g

- 0にしないと、表示にビーカーの質量もふくまれます。
- 表より、水20.0mLの質量は19.9gです。
 $52.3 + 19.9 = 72.2$

まちがえやすいところ

- 液面を、上から見おろして読まないように、目の高さを液面に合わせて、真横から読みます。
- ちょうど目盛りの線に合うときに、30mLと書かないように、10分の1まで読んで30.0mLと書きます。